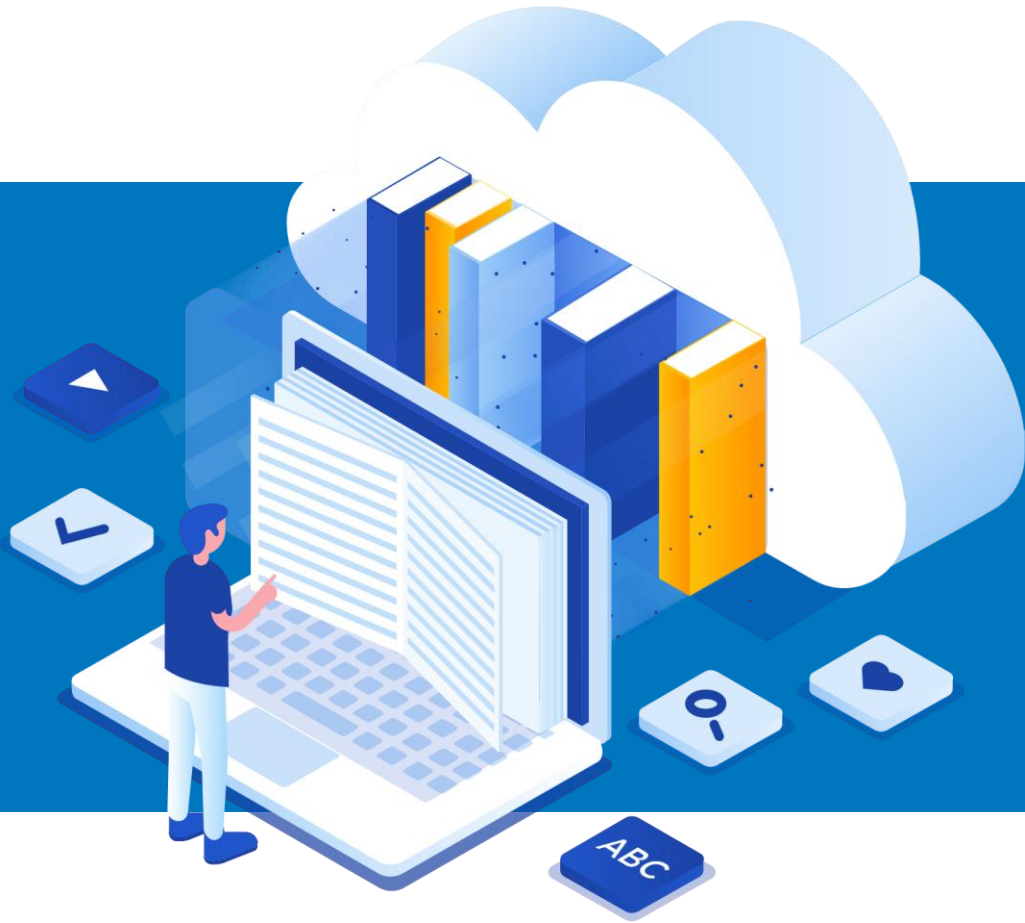




IP Address / Subnet

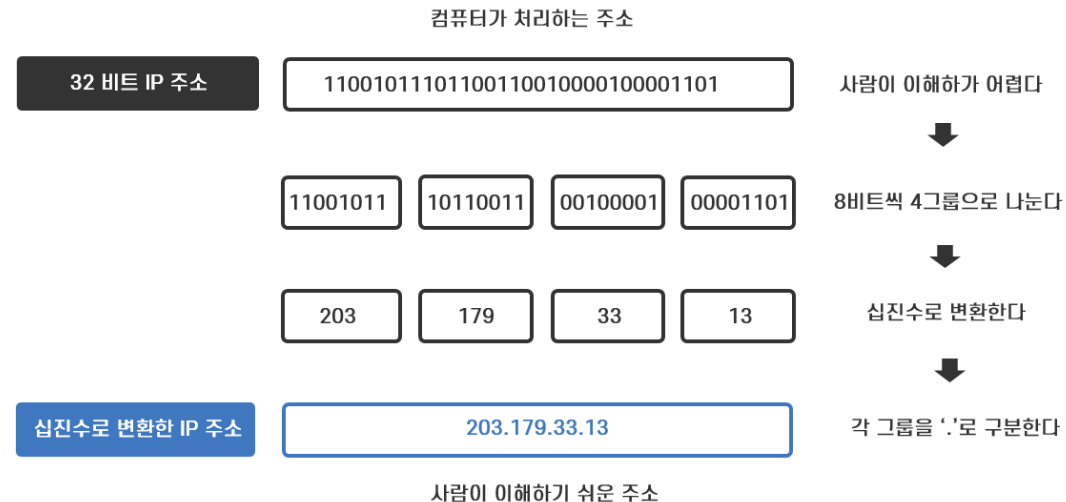
IP Address

- 인터넷 계층의 IP 프로토콜은 IP 주소를 사용하여 호스트나 네트워크 장비를 식별
- 인터넷에 접속한 컴퓨터와 라우터에 고유한 IP 주소를 할당하고, 그 주소를 사용해 통신 대상으로 지정
 - ✓ IP 주소는 전 세계에서 유일하게 할당되어야 함
 - ✓ 전세계 인터넷 주소를 관리하는 인터넷할당번호관리기관(IANA)에서 통합 관리
 - ✓ 우리나라는 한국인터넷정보센터(KRNIC)가 IP 주소를 할당하고 관리
- IP 프로토콜에서는 현재 IPv4(Internet Protocol Version 4) 주소 체계를 사용
 - ✓ 다양한 IT 기기들로 인해 IP 주소 사용이 폭발적으로 증가 ==> IPv6 대체 예정

IPv4

- 32비트(bit), 즉 0 과 1로 만으로 표기하는 32자리 이진(Binary)수로 구성
- 이진수 표기 IP는 어렵기 때문에 8비트(옥텟) 씩 4그룹으로 나뉘, 각 그룹을 10진수로 변환
 - ✓ 그룹의 경계에는 ‘.’ 을 넣는 형식으로 표기

IPv4



IPv4

- 8비트를 10진수로 변환하면 0~255 사이의 값을 갖기 때문에 IPv4에서는 256 이상의 값을 갖는 IP 주소는 없음
- IPv4로 할당 가능한 IP 주소 개수는 약 43억 개
 - ✓ IPv6는 2^{128} 무제한에 가까움

IPv4

8비트의 범위	00000000 ~ 11111111	00000000 ~ 11111111	00000000 ~ 11111111	00000000 ~ 11111111
십진수의 범위	0 ~ 255	0 ~ 255	0 ~ 255	0 ~ 255
IP 주소의 범위	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255			

IP 주소의 개수: $2^{32} = 4,294,967,596$

IPv4 주소의 구성

- IP 주소는 어떤 네트워크의 어느 호스트라는 것을 식별하는 주소
- IP 주소는 호스트가 속한 네트워크 주소인 Network Part 와 호스트의 주소인 Host Part로 구성
 - ✓ Network Part는 다른 네트워크와 구분하는 역할
 - ✓ Host Part는 해당 네트워크의 다른 호스트와 구분하는 역할 (호스트 = IP를 갖는 모든 장비)
- 라우터 없이도 전송이 가능한 컴퓨터는 Network Part가 동일하고 Host Part만 다름
 - ✓ Network Part가 다르다는 것은 서로 다른 네트워크라는 의미로 라우터를 통하지 않고는 통신 불가능

IP 주소 : 32비트	
네트워크 부	호스트 부
네트워크 식별 라우터가 라우팅할 때 사용 IP 주소 할당 기관에서 할당	호스트 식별 네트워크 관리자가 할당

IPv4 주소의 클래스

- 클래스 기준은 IP 주소를 앞에서 8비트 씩 나눈 그룹을 조합해 Network Part와 Host Part를 정함
- A클래스 (Network Part 0 으로 시작)
 - ✓ 32비트 중 앞 8비트는 Network Part 나머지 24비트는 Host Part
 - ✓ Network Part : 00000000 ~ 01111111 , Host Part : 0.0.0 ~ 255.255.255 (1 Network = 1,677만 Host)
 - ✓ 주소 범위는 0.0.0.0 ~ 126.255.255.255로 전체 IPv4 주소의 50% 차지
- B클래스 (Network Part 10으로 시작)
 - ✓ 32비트 중 앞 16비트는 Network Part 나머지 16비트는 Host Part
 - ✓ Network Part : 10000000 00000000 ~ 10111111 11111111 , Host Part : 0.0 ~ 255.255
(1 Network = 65,534 Host)
 - ✓ 주소 범위 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255로 전체 IPv4 주소의 25% 차지

IPv4 주소의 클래스

- C클래스 (Network Part 110으로 시작)
 - ✓ 32비트 중 앞 24비트는 Network Part 나머지 8비트는 Host Part
 - ✓ Network Part : 11000000 00000000 00000000 ~ 1 1 011111 11111111 11111111
 - Host Part : 0 ~ 255 (1 Network = 254 Host)
 - ✓ 주소 범위 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

IPv4 주소의 클래스

클래스 A 0.0.0.0 ~ 126.255.255.255

네트워크 부 8비트		호스트 부 24비트		
0	7비트	8비트	8비트	8비트
00000000 ~ 01111111 0 ~ 127		1,677,214 개의 호스트		

클래스 B 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

네트워크 부 16비트				호스트 부 16비트	
1	0	6비트	8비트	8비트	8비트
10000000 ~ 10111111 128 ~ 191				65,534 개의 호스트	

클래스 C 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

네트워크 부 24비트					호스트 부 8비트
1	1	0	5비트	8비트	8비트
11000000 ~ 11011111 192 ~ 223					254 개의 호스트

IPv4 주소의 클래스

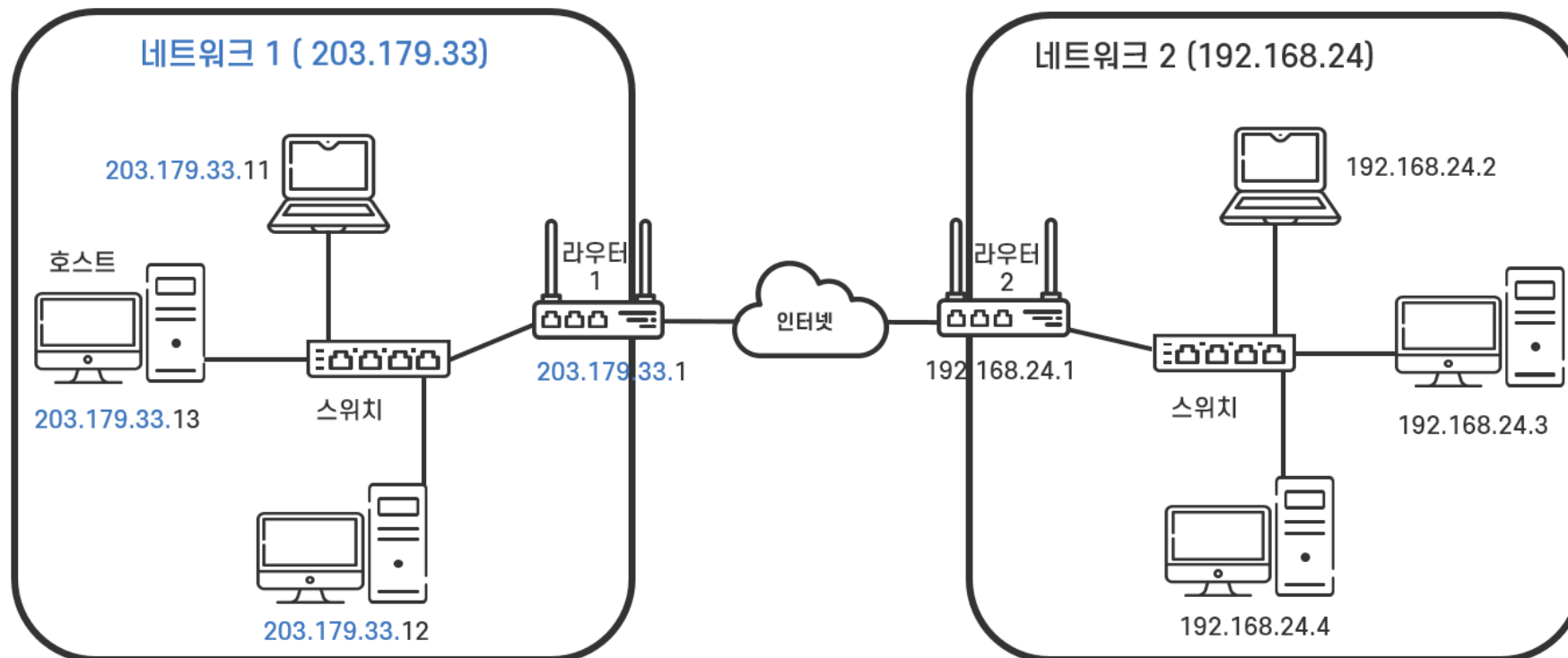
- A클래스 주소에 127.0.0.0 대역이 포함되지 않는 이유는?
 - ✓ 127.0.0.0 대역은 Loopback 대역으로 사용
- C클래스 주소 범위가 223.255.255.255 에서 멈춘 이유는?
 - ✓ 224.0.0.0 부터 D클래스 (멀티캐스트 용도)

IPv4 주소의 클래스

203.179.33.13

네트워크 부

호스트 부



IPv4 특수 목적 주소

- 네트워크 1에 속한 호스트와 라우터는 203.179.33.0 , 203.179.33.255 IP 사용 불가
 - 203.179.33.**0000 0000** , 203.179.33.**1111 1111**
- 네트워크 2에 속한 호스트와 라우터는 192.168.24.0 , 192.168.24.255 IP 사용 불가
 - 192.168.24.**0000 0000** , 192.168.24.**1111 1111**
- Host Part의 모든 비트 0 = **네트워크 주소**
 - ✓ 네트워크 식별 용도 사용
- Host Part의 모든 비트 1 = **브로드캐스트 주소**
 - ✓ 하나의 네트워크에 있는 모든 호스트에 동시에 데이터를 보낼 때 사용

IPv4 서브넷과 서브네팅

- IP 주소를 효율적으로 활용하기 위해서 클래스A 와 클래스B 같은 대규모 네트워크를 좀 더 **작은 네트워크로 분할 사용하는 것을 서브네팅(Subnetting)** , **분할된 네트워크를 서브넷(Subnet)** 이라 함

클래스 A 네트워크 부가 0인 클래스 A 서브네팅 전

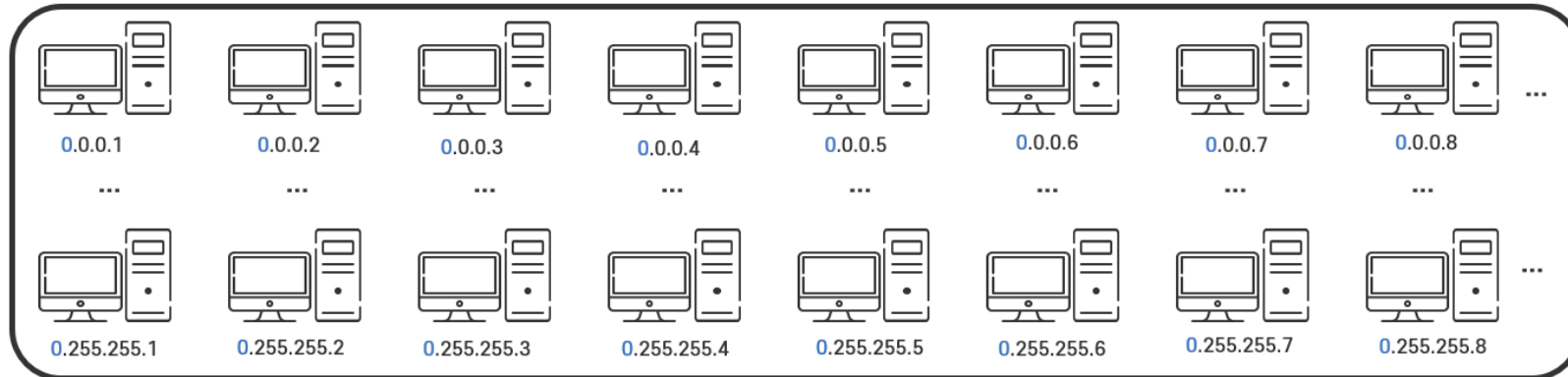
네트워크 부 8비트	호스트 부 24비트		
00000000	8비트	8비트	8비트
1 개 네트워크	약 1,677만 대의 호스트		

클래스 A 네트워크 부가 0인 클래스 A 서브네팅 후

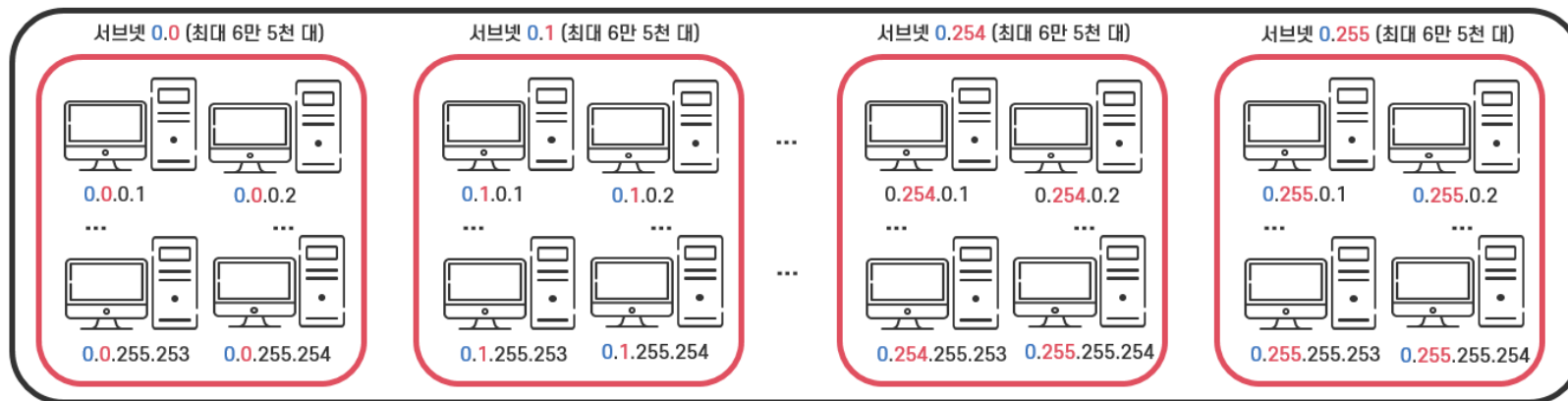
네트워크 부 8비트	서브넷 부 8비트	호스트 부 16비트	
00000000	8비트	8비트	8비트
1 개 네트워크	256 개 서브 넷	약 6만 5천 대의 호스트	

IPv4 서브넷과 서브네팅

네트워크 부가 0인 클래스 A 서브네팅 전(최대 1,677만 대의 컴퓨터)



서브네팅(서브넷 256개)



IPv4 서브넷과 서브네팅

- 서브네팅을 통해 Network Part 확장
- 변경된 Network Part 식별을 위해 서브넷 마스크 사용

클래스 A 네트워크 부가 0인 클래스 A 서브네팅 전

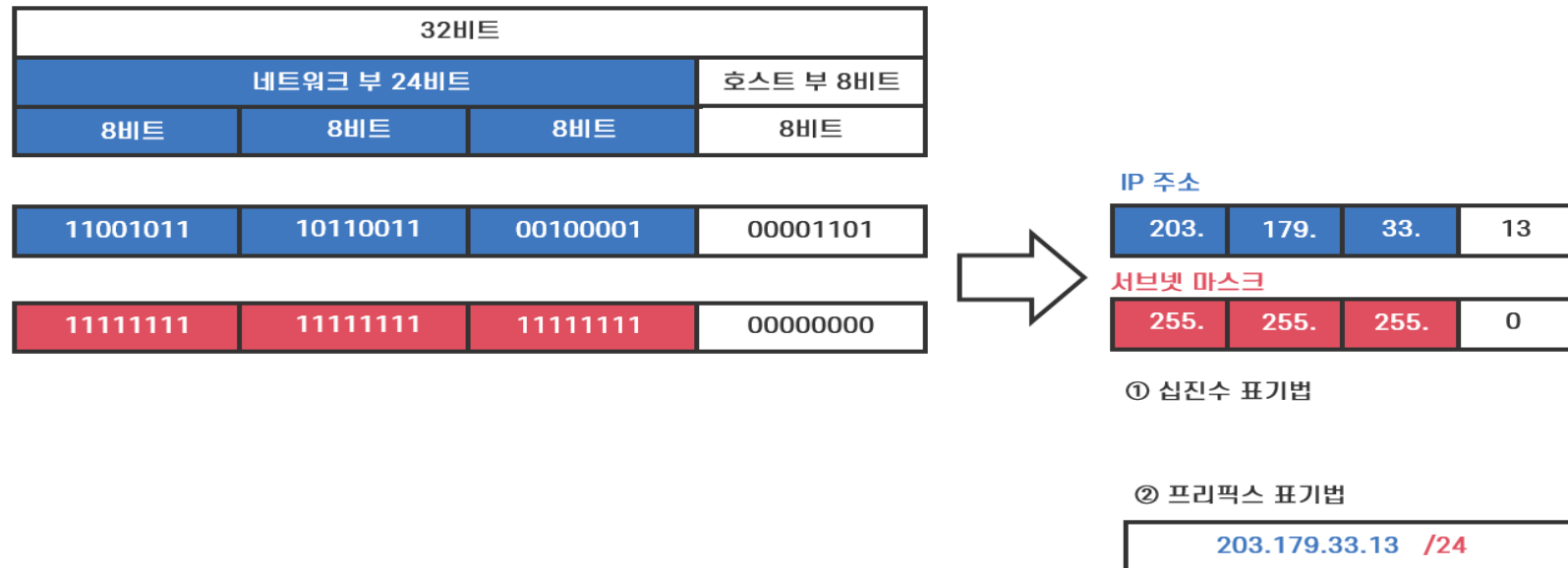
	네트워크 부 8비트	호스트 부 24비트		
	00000000	11111111	00000000	00000001
IP 주소	0.	255.	0.	1

클래스 A 네트워크 부가 0인 클래스 A 서브네팅 후

	서브네팅으로 확장된 네트워크 부 16비트			
	네트워크 부 8비트	서브넷 부 8비트	호스트 부 16비트	
	00000000	11111111	00000000	00000001
IP 주소	0.	255.	0.	1

IPv4 서브넷 마스크

- Network Part와 Host Part 경계를 식별하기 위해 32bit 구성
- Network Part 서브넷 마스크 비트 1 , Host Part 서브넷 마스크 비트 0
 - ✓ 32bit를 8bit씩 4그룹으로 나눠 각 그룹을 십진수로 변환 후 그룹의 경계를 ‘.’으로 표기



IPv4 서브넷 마스크 유용성

- 8비트가 아닌 1비트 단위로 더 세분화된 Network Part 구성 가능
- 반드시 연속한 '1' 과 연속한 '0'으로 구성

클래스 C	32비트			
	네트워크 부 24비트			호스트 부 8비트
	8비트	8비트	8비트	8비트
IP 주소	203.	179.	33.	00
	11001011	10110011	00100001	00000000
서브넷 마스크	255.	255.	255.	0
	11111111	11111111	11111111	00000000

서브네팅 전

203.179.33.00 /24

203.179.33.1 부터 ~
203.179.33.254 까지

254 개의 IP 주소 사용 가능

클래스 C	32비트				
	네트워크 부 26비트				호스트 부 6비트
	8비트	8비트	8비트	2비트	6비트
IP 주소	203.	179.	33.		00
	11001011	10110011	00100001		00000000
서브넷 마스크	255.	255.	255.		192
	11111111	11111111	11111111		11000000

서브네팅 후

203.179.33.00 /26

203.179.33.1 부터 ~
203.179.33.62 까지

62 개의 IP 주소 사용 가능



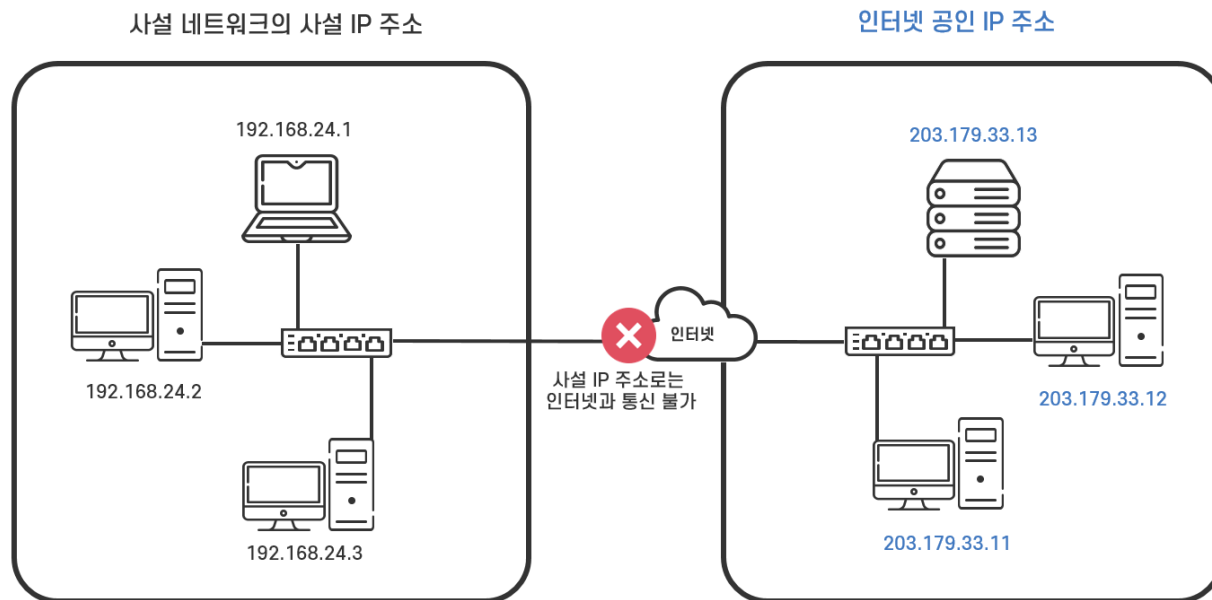
이진수	십진수
00000000	0
10000000	128
11000000	192
11100000	224
11110000	240
11111000	248
11111100	252
11111110	254
11111111	255

공인 IP와 사설 IP

- 인터넷 초창기엔 인터넷에 접속하는 모든 호스트와 라우터에 고유한 IP 주소를 사용해 인터넷 접속
- 인터넷이 널리 보급되면서 인터넷에 연결되는 컴퓨터와 라우터가 급속히 늘어나 IP 주소가 부족
 - ✓ 필요한 곳에 필요한 때에 필요한 수만큼 공인 IP 주소 할당
- 공인 IP 주소(Public IP address)
 - ✓ 인터넷에서 사용하는 IP 주소
- 사설 IP 주소 (Private IP address)
 - ✓ 사내 네트워크 같은 독립적인 네트워크에서 사용하는 IP 주소

공인 IP와 사설 IP

- 공인 IP 주소는 인터넷에 접속하는 호스트에 유일하고 고유하게 할당되어야 하므로 사설 IP와 명확한 구분 필요
- 각 클래스 별로 사설 IP 주소가 정해져 있고, 사설 네트워크 구축 시 자유롭게 선택 가능



클래스 A

10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

클래스 B

172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

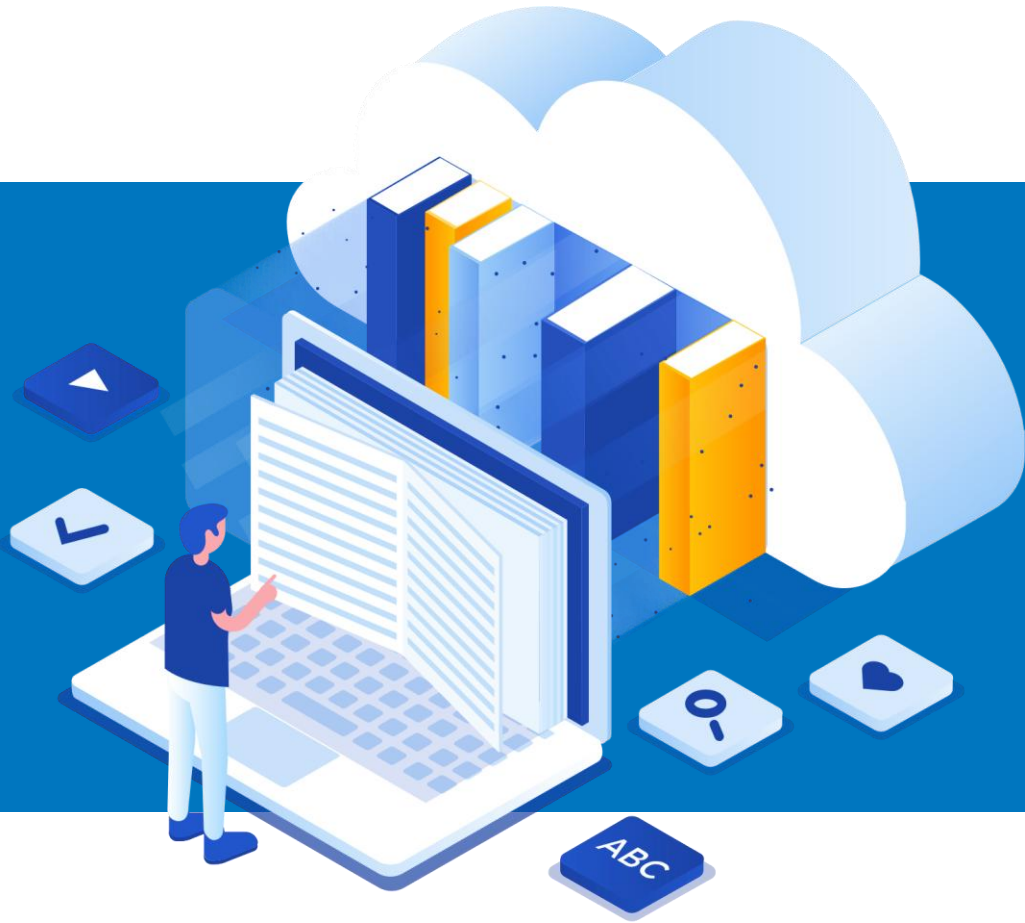
클래스 C

192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

NAT (Network Address Translation)

- 주소가 고갈된 IPv4 주소를 위해 태어난 기술로 사설 IP 주소와 공인 IP 주소 간에 주소 변환을 해 사설 네트워크에서 인터넷 통신이 가능하게 됨
- NAT는 주소 변환 기술로 주로 라우터에 의해 구현 (가정용 공유기에도 NAT 기술 적용)





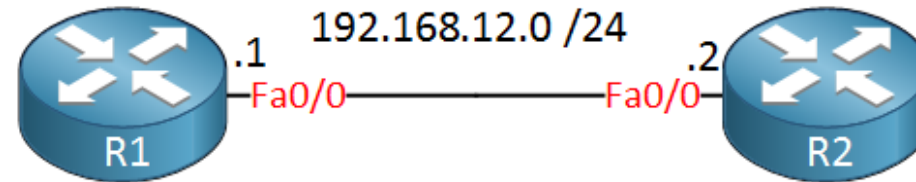
ICMP

(Internet Control Message Protocol)

ICMP

- 손쉬운 네트워크 연결성 테스트를 위해 가장 사용되는 프로토콜
 - Ping 유틸리티 이용(ICMP Request , ICMP Reply)
- 특정 호스트에 연결할 수 없는 경우 ICMP는 오류 메시지 출력
- 제한 시간 내에 응답이 수신 되지 않는 경우 응답 수신 불가 메시지 출력
- ICMP는 IP 패킷에 캡슐화 되어 있어 L4 프로토콜로 보이지만, 중요 IP 프로토콜 이므로 L3 프로토콜로 간주

ICMP



```
R1#ping 192.168.12.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

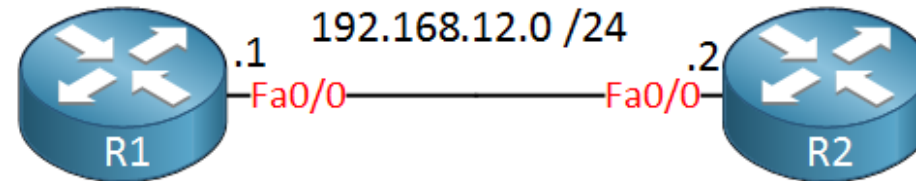
```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/21/64 ms
```

```
# Frame 5: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
# Ethernet II, Src: c2:01:1a:18:00:00 (c2:01:1a:18:00:00), Dst: c2:02:09:58:00:00 (c2:02:09:58:00:00)
# Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
# Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0x6c78 [correct]
  Identifier (BE): 0 (0x0000)
  Identifier (LE): 0 (0x0000)
  Sequence number (BE): 1 (0x0001)
  Sequence number (LE): 256 (0x0100)
  [Response frame: 6]
# Data (72 bytes)
  Data: 000000000000111d0abcdabcdabcdabcdabcdabcdabcd...
  [Length: 72]
```

ICMP



```
R1#ping 192.168.12.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
```

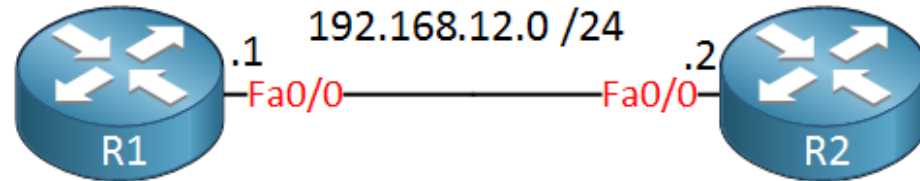
```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/21/64 ms
```

```
Frame 6: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: c2:02:09:58:00:00 (c2:02:09:58:00:00), Dst: c2:01:1a:18:00:00 (c2:01:1a:18:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2 (192.168.12.2), Dst: 192.168.12.1 (192.168.12.1)
Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0x7478 [correct]
  Identifier (BE): 0 (0x0000)
  Identifier (LE): 0 (0x0000)
  Sequence number (BE): 1 (0x0001)
  Sequence number (LE): 256 (0x0100)
  [Request frame: 5]
  [Response time: 44,194 ms]
Data (72 bytes)
  Data: 000000000000111d0abcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcd...
  [Length: 72]
```

ICMP

- 대상이 ICMP를 거부 하는 경우 Unreachable 메세지 수신



```
R1#ping 192.168.12.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
```

```
UUUUU
```

```
Success rate is 0 percent (0/5)
```

```
Frame 2: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface 0
```

```
Ethernet II, Src: c2:02:09:58:00:00 (c2:02:09:58:00:00), Dst: c2:01:1a:18:00:00 (c2:01:1a:18:00:00)
```

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2 (192.168.12.2), Dst: 192.168.12.1 (192.168.12.1)
```

```
Internet Control Message Protocol
```

```
Type: 3 (Destination unreachable)
```

```
Code: 13 (Communication administratively filtered)
```

```
Checksum: 0xc54b [correct]
```

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
```

```
Version: 4
```

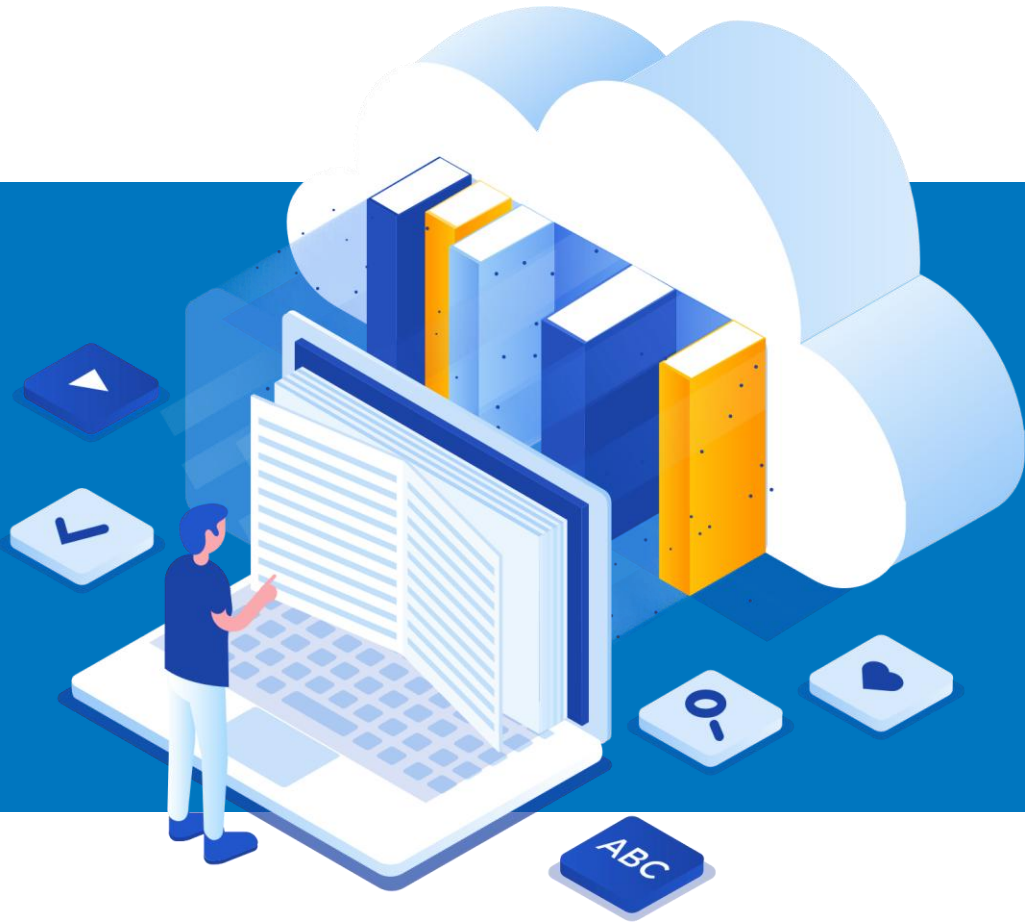

ICMP

- 루프백에 대한 Ping
 - 호스트에서 내부 구성을 테스트하는 데 사용
 - `ping 127.0.0.1`
 - 오류 메시지가 나타날 경우 TCP/IP가 호스트에서 정상 동작 하지 않음을 나타냄
- 게이트웨이에 대한 Ping
 - 호스트에서 게이트웨이 역할을 하는 라우터 인터페이스 동작을 테스트하는 데 사용
 - 오류 메시지가 나타날 경우 다른 네트워크의 호스트와 통신 할 수 없음을 나타냄

ICMP

- Cisco 장비의 Ping 응답 결과 표시 기호

요소	설명
!	• 에코 응답 메시지를 성공적으로 수신했음을 의미 • 출발지와 목적지 간의 Layer 3 연결을 검증했음을 나타냄
.	• 에코 응답 메시지를 기다리는 시간이 만료되었음을 의미 • 이는 경로 상의 어떤 지점에서 연결성 문제가 발생했음을 나타냄
U	• 경로 상의 어떤 라우터가 “목적지 도달 불가(destination unreachable)” 메시지로 응답했음을 의미 • 가능한 원인으로는 라우터가 목적지 네트워크로의 방향을 알지 못하거나 목적지 네트워크 상에서 호스트를 찾을 수 없는 경우를 포함



ARP

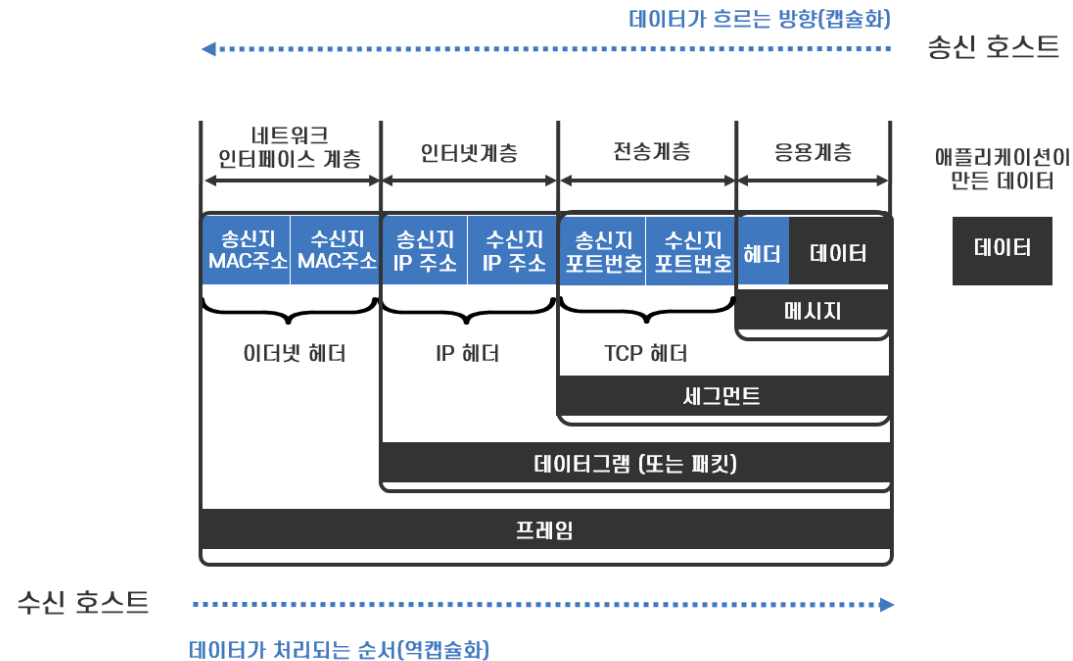
(Address Resolution Protocol)

ARP

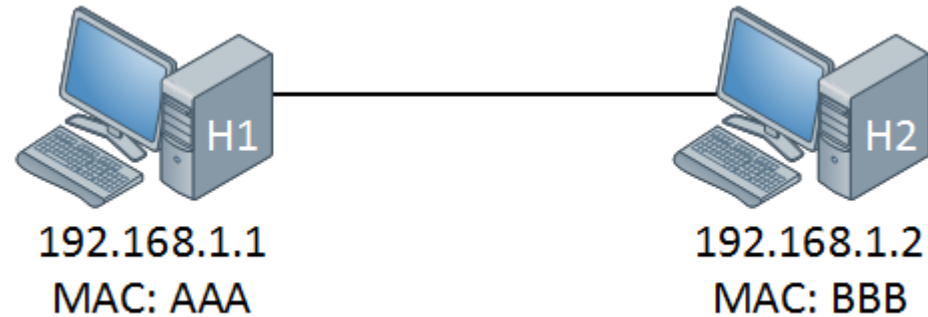
- 기본 기능
 - IPv4 주소를 이용해 MAC 주소 확인
 - IPv4 주소와 MAC 주소를 매핑한 ARP 테이블 유지 관리
-
- 1) 목적지 IP 주소가 동일한 네트워크에 있는 경우 디바이스는 ARP 테이블에서 목적지 IP 주소를 검색
 - 2) 목적지 IP 주소가 다른 네트워크에 있는 경우 디바이스는 ARP 테이블에서 Gateway IP 주소를 검색
- ✓ 1),2) 과정 통해 IP의 MAC 주소를 확인 하고 목적지 MAC 주소로 사용
 - ✓ 만약. ARP 테이블에 IP 항목이 없는 경우 ARP Request 전송 (Broadcast)

ARP

- IP 패킷은 애플리케이션에서 데이터를 전달하는 소스 및 대상 IP 주소를 IP 헤더에 입력 (Layer2 전달)
- IP 패킷은 소스 및 대상 MAC 주소가 있는 이더넷 프레임에 Encapsulation 됨



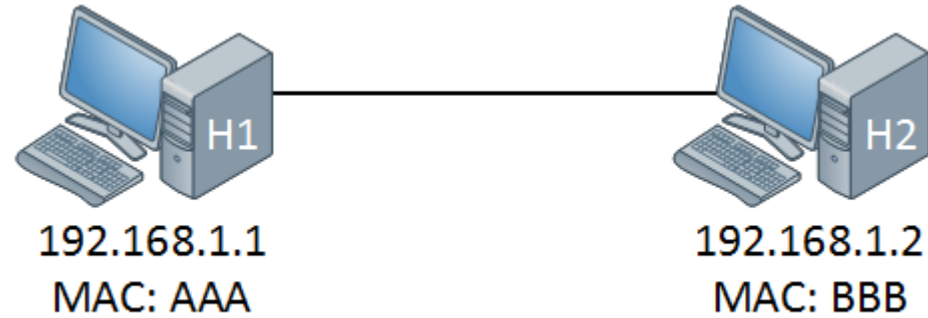
ARP



```
C:\Users\H1>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=15ms TTL=57
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=15ms TTL=57
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=14ms TTL=57
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=17ms TTL=57
```

- Ping 명령어는 ICMP 프로토콜을 사용하고 IP는 인터넷 계층 (Layer3)을 사용
- IP 헤더의 소스 IP는 192.168.1.1 , 대상IP는 192.168.1.2
- Ethernet 헤더에 소스 MAC은 AAA , 대상 MAC BBB를 넣고 IP 패킷을 Encapsulation 진행
 - ✓ 하지만!!! **H1은 H2의 MAC 주소를 알지 못함** (H1이 H2의 MAC 주소를 알 수 있는 방법은 없음)

ARP



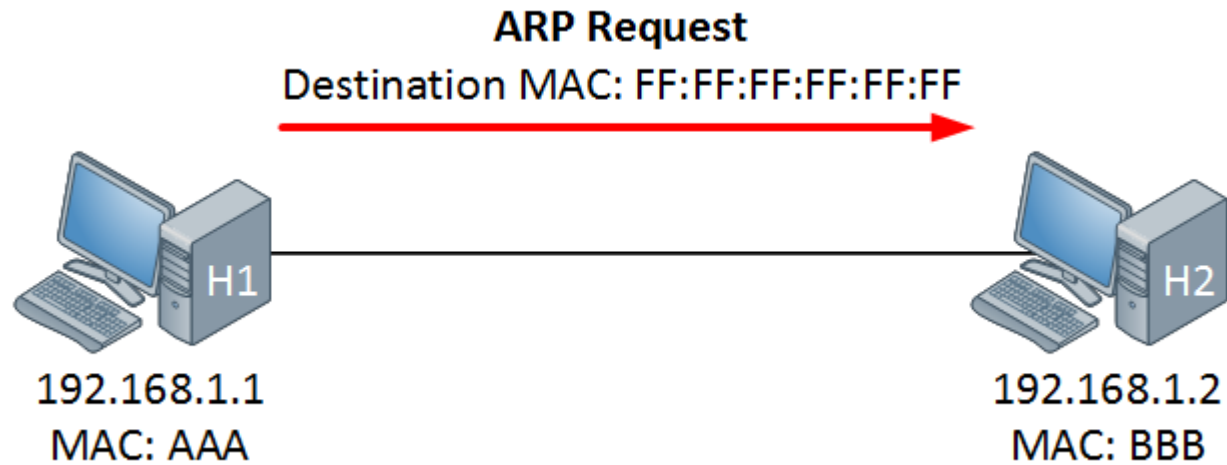
- 이러한 문제를 해결하기 위해 ARP 프로토콜 사용해 MAC 주소 학습

```
C:\Users\H1>arp -a
```

```
Interface: 192.168.1.1 --- 0xb
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.1.2	00-0c-29-63-ab-bb	dynamic
192.168.1 .255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

ARP



- H1은 H2의 MAC 주소를 학습하기 위해 ARP 요청 메시지 전송

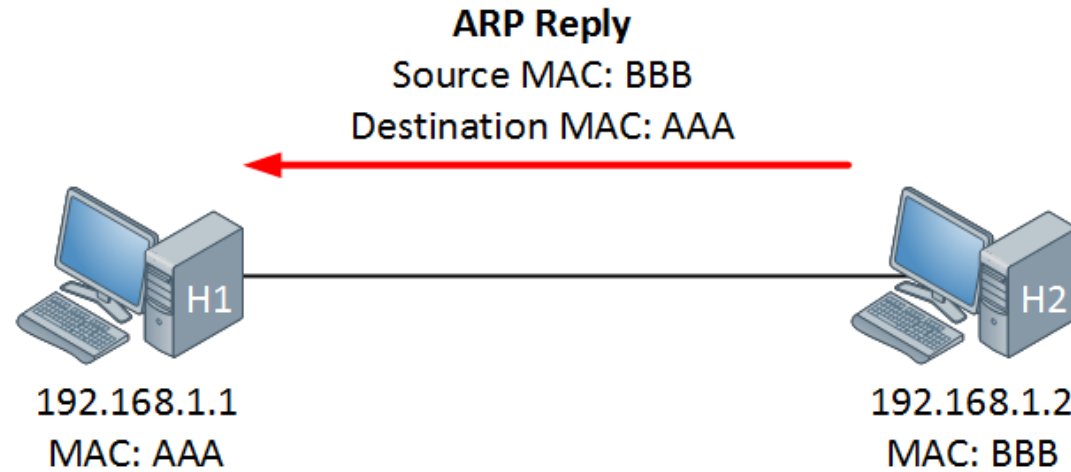
L2 Ethernet

AAA , FF:FF:FF:FF:FF:FF

ARP Request

IP 192.168.1.2의 MAC 주소를 알려주세요~

ARP

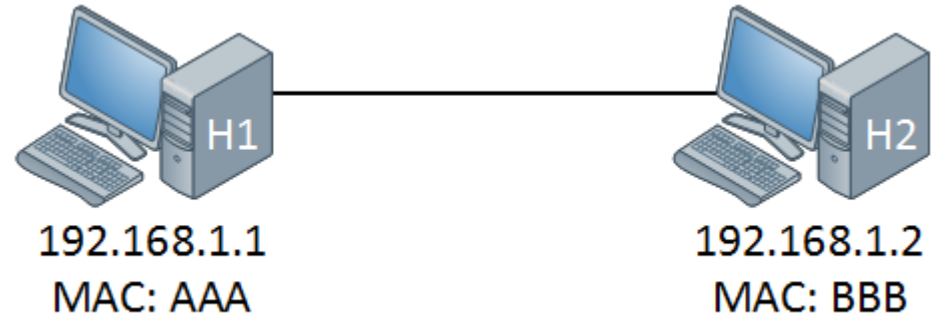


- H2는 자신의 MAC을 알려주는 ARP 응답 메시지를 H1에게 직접 전송

L2 Ethernet
BBB , AAA

ARP Reply
IP 192.168.1.2의 MAC 주소는 BBB 입니다.

ARP

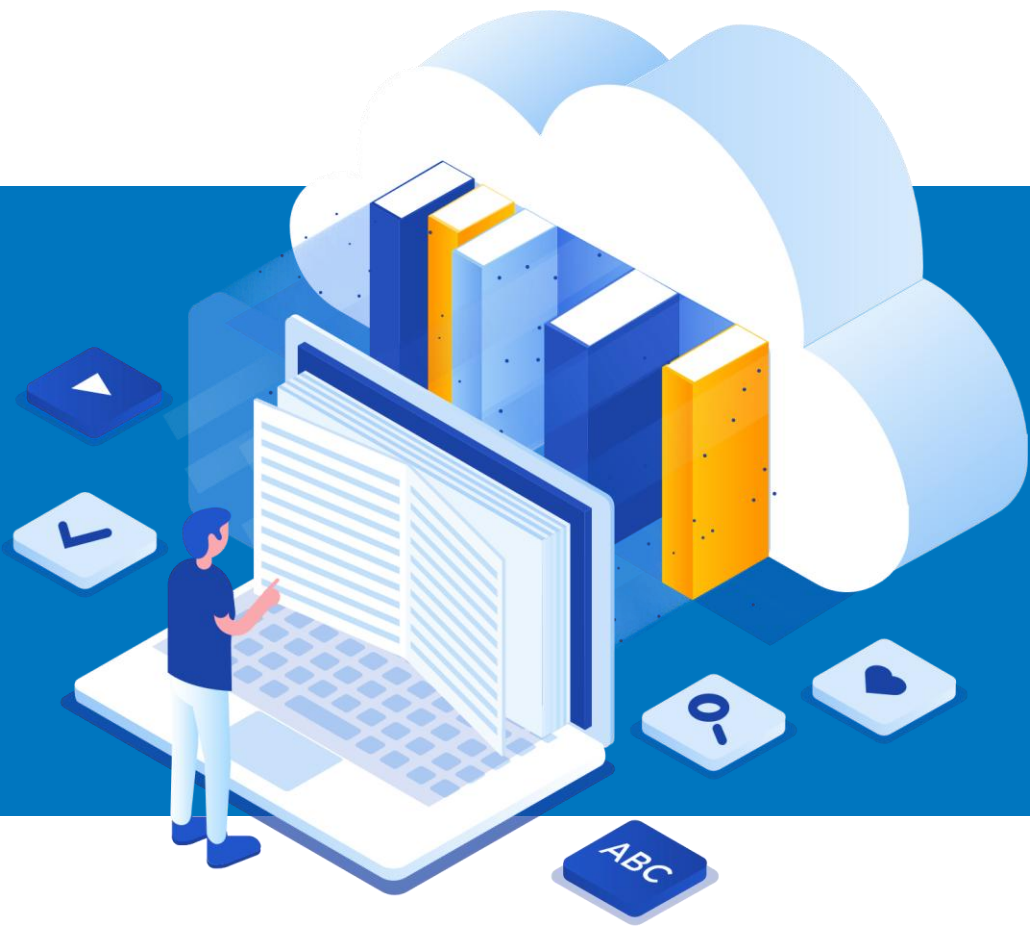


- 이러한 문제를 해결하기 위해 ARP 프로토콜 사용해 MAC 주소 학습

```
C:\Users\H1>arp -a
```

```
Interface: 192.168.1.1 --- 0xb
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.1.2	00-0c-29-63-ab-bb	dynamic
192.168.1 .255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static



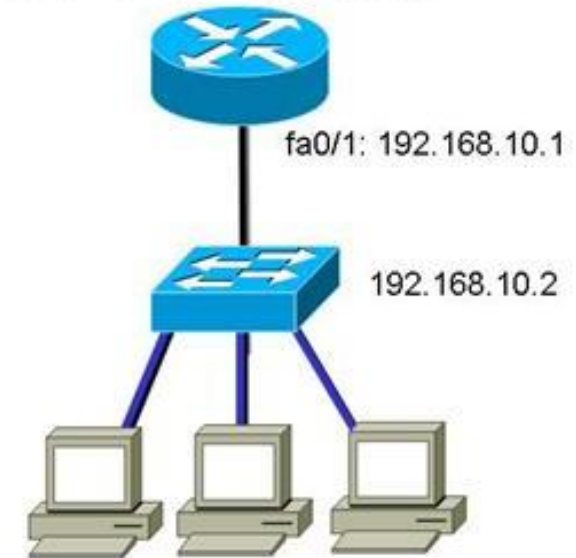
Gateway

What is Default Gateway?

- 호스트가 자신의 네트워크 외부에 있는 대상에 도달하려면 기본 게이트웨이 필요
- 라우터 또는 L3스위치를 기본 게이트웨이로 사용

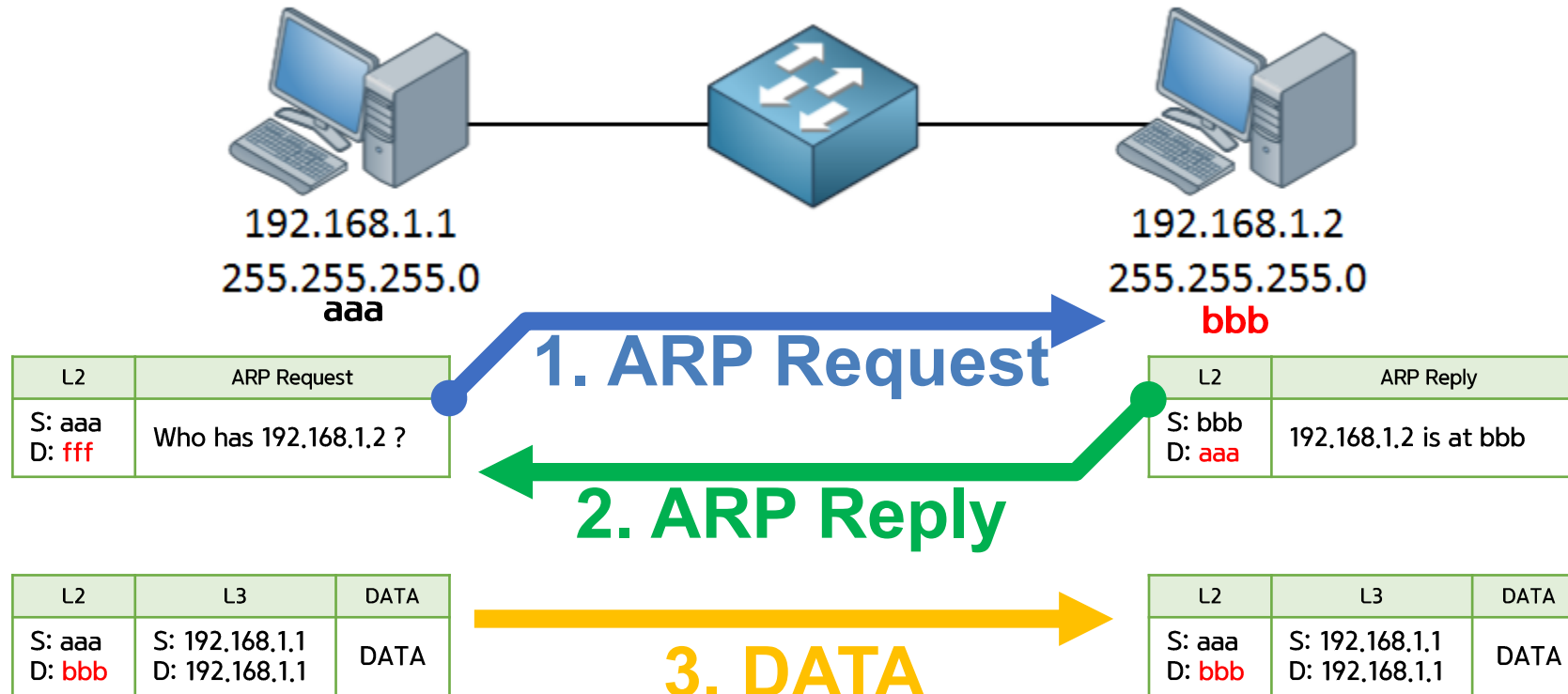


What is the default gateway address for the hosts?



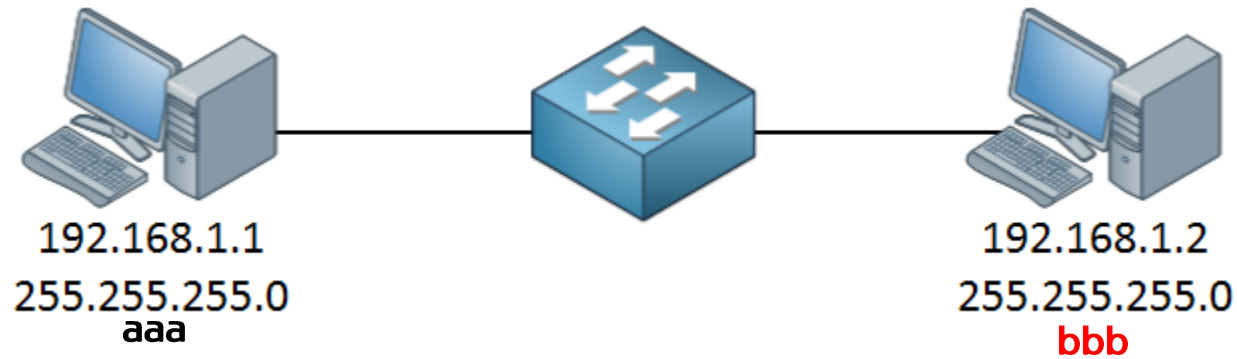
Same IP Network Communication

- 한 호스트가 다른 호스트로 데이터를 보내려고 할 때 대상이 내부 네트워크 인지 또는 외부 네트워크 인지 확인
 - 동일한 네트워크 대상이면 APR를 이용해 대상의 MAC 주소를 찾고 IP 패킷을 전송



Same IP Network Communication

- 목적지 장치가 동일한 이더넷 네트워크에 있는 경우 데이터 링크 프레임은 **목적지 NIC의 실제 MAC 주소**를 사용



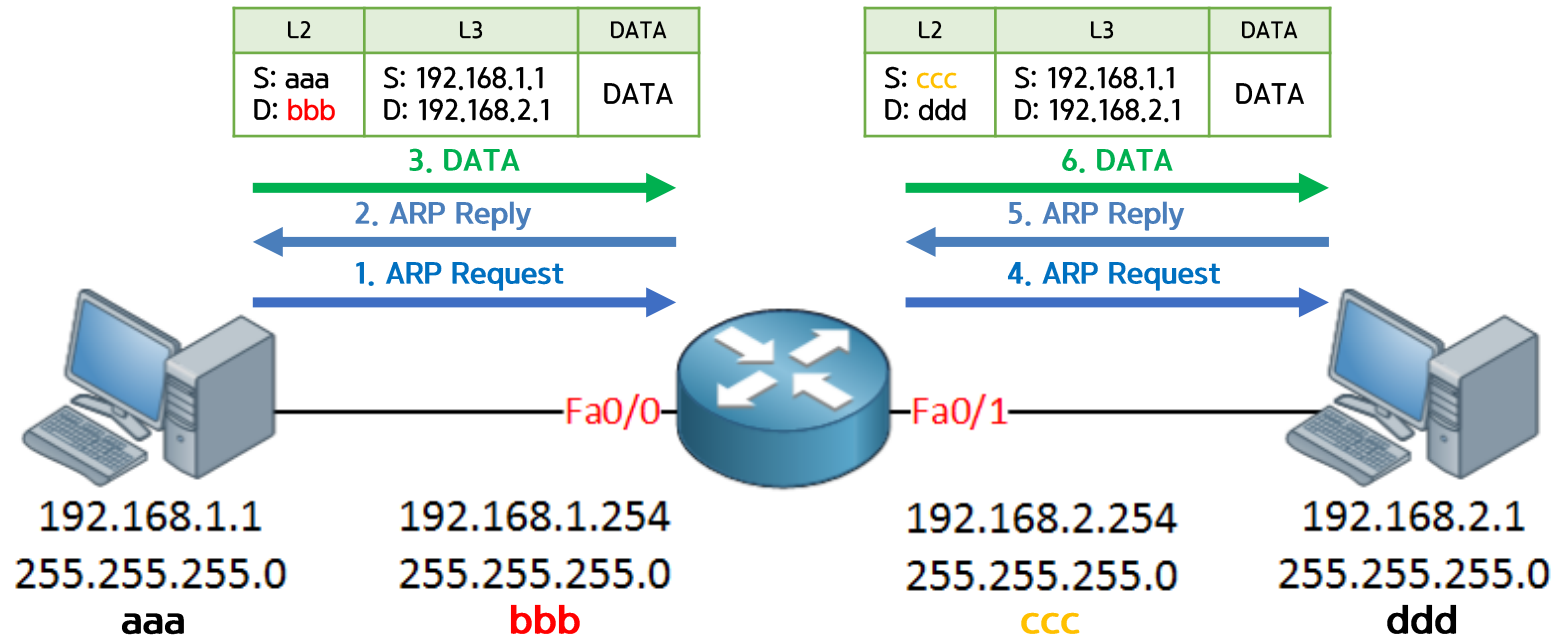
L2	L3	DATA
S: aaa D: bbb	S: 192.168.1.1 D: 192.168.1.1	DATA

3. DATA

L2	L3	DATA
S: aaa D: bbb	S: 192.168.1.1 D: 192.168.1.1	DATA

Different IP Network Communication

- 한 호스트가 다른 호스트로 데이터를 보내려고 할 때 대상이 내부 네트워크 인지 또는 외부 네트워크 인지 확인
 - 외부 네트워크 대상이면 직접 도달할 수 없다는 것을 알고 있으므로 이를 위해 기본 게이트웨이 사용
 - 호스트는 ARP를 이용해 기본 게이트웨이의 MAC 주소를 찾음
 - 기본 게이트웨이를 대상으로 이더넷 프레임 생성, IP패킷은 동일하게 유지



Different IP Network Communication

- L2 로컬 주소는 링크마다 또는 홉을 **지날 때마다 변경**되지만 L3 주소는 동일하게 유지

